

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Y COMUNICACIONES



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Modelos de Inteligencia Artificial
Curso Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Curso 2025 – 2026

Anna Serisuelo Meneu

Índice

1. INTRODUCCIÓN	2
1.1. Justificación de la programación.....	2
1.2. Contextualización del módulo	2
2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO.....	3
2.1. Competencias profesionales, personales y sociales	3
3. CONTENIDOS.....	3
3.1. Unidades de trabajo.....	3
3.2. Tabla de Unidades de Trabajo distribuidas por evaluaciones.....	4
4. METODOLOGÍA	4
4.1. Aspectos Generales de la Metodología.....	4
4.2. Materiales y recursos didácticos.....	5
5. EVALUACIÓN	6
5.1. Criterios de evaluación	6
5.2. Formación en Empresa	8
5.2. Sistemas de Evaluación. Continua. Final.....	12
5.3. Criterios de calificación	12
5.4. Actividades de recuperación	13
5.5. Reclamaciones	14
5.6. Criterios de Recuperación.....	14
5.7. Convocatoria extraordinaria	14
6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.....	14
7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.....	14
8. BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA	15
9. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIAS	15

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación de la programación

- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
- Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
- Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
- Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el cual se modifican determinados reales decretos por los cuales se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas.
- ORDEN 8/2025, de 22 de abril, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, por la que se regula la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje en ciclos formativos y cursos de especialización derivados de la Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional.
- Resolución de 27 de junio de 2025, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se establece el repertorio de módulos profesionales optativos de formación profesional para el ámbito de gestión del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en el cual se define el módulo de Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo.
- RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2025, de la Secretaría Autonómica de Educación, por la que se dictan instrucciones sobre ordenación académica y de organización de los centros que impartan los grados D y E de Formación Profesional durante el curso 2025-2026 en la Comunidad Valenciana.

1.2. Contextualización del módulo

La duración de este módulo y su distribución horaria semanal es la siguiente:

Módulo	Horas anuales	Horas Semanales
Profundización en sostenibilidad aplicada al sistema productivo	100	1

2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

La normativa no tiene asociado para el módulo de Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo objetivos generales, como sí ocurre con otros módulos profesionales.

2.1. Competencias profesionales, personales y sociales

La normativa no tiene asociado para el módulo de Sostenibilidad Aplicada al Sistema Productivo competencias profesionales y para la empleabilidad, como sí ocurre con otros módulos profesionales.

3. CONTENIDOS

3.1. Unidades de trabajo

UD1. ¿Cuáles son los desafíos ecosociales a los que nos enfrentamos cómo humanidad?

1. La humanidad y la naturaleza
2. El problema de crecer sin límite
3. Manifestaciones de la crisis ecosocial
4. Desigualdad social, económica y de género

UD2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad?

1. ¿Qué ideas existen sobre la sostenibilidad?
2. Qué proponen las instituciones y las empresas en materia de sostenibilidad
3. Ideas clave que ayudan a construir una verdadera sostenibilidad: la nueva cultura de la tierra
4. ¿Cómo imaginamos el futuro?

UD3. ¿Cómo generamos unos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) realistas, concretos y con perspectiva ecosocial?

1. Los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda 2030
2. Una perspectiva crítica sobre los ods
3. El negacionismo y las teorías de la conspiración frente a la agenda 2030
4. Los estándares de sostenibilidad
5. La responsabilidad social corporativa en el marco de los ods

UD4. ¿Cómo de circular es tu familia profesional?

1. La economía convencional y otras propuestas económicas
2. Economía lineal versus economía circular
3. Análisis de ciclo de vida
4. La mochila ecológica de los productos
5. La huella ecológica de las familias profesionales

6. ¿Qué aporta el ecodiseño a la sostenibilidad?

UD5. ¿Cómo hacemos una empresa sostenible en nuestro sector profesional?

1. Por qué es necesario un plan de sostenibilidad
2. Plan de sostenibilidad empresarial
3. Elementos comunes de un plan de sostenibilidad
4. Pasos de un plan de sostenibilidad
5. Políticas de sostenibilidad por familias profesionales

3.2. Tabla de Unidades de Trabajo distribuidas por evaluaciones

Unidades de Trabajo /Contenidos		Total horas
EV1	UD1	10
	UD2	20
EV2	UD3	20
	UD4	20
EV3	UD5	30
Total		100

4. METODOLOGÍA

4.1. Aspectos Generales de la Metodología

La asignatura de Sostenibilidad aplicada al sistema productivo combina sesiones teóricas, prácticas y de evaluación continua.

El enfoque metodológico se basa en el aprendizaje activo y aplicado, donde el estudiante participa de manera constante en la identificación, análisis y propuesta de soluciones sostenibles dentro de diferentes contextos productivos, reflexionando sobre los impactos económicos, sociales y ambientales de las decisiones adoptadas.

Las principales actividades formativas serán:

PROGRAMACIÓN SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

- Ejercicios prácticos: se realizarán semanalmente para reforzar los conceptos teóricos y afianzar habilidades en el análisis de la sostenibilidad de procesos productivos, incluyendo el uso de indicadores, herramientas de diagnóstico y metodologías de evaluación del ciclo de vida.
- Proyectos: el alumnado trabajará de forma individual o en pequeños grupos en el desarrollo de un proyecto integrador que analice un sistema productivo real o simulado, identificando oportunidades de mejora y proponiendo estrategias para incrementar su sostenibilidad.
- Cuestionarios: se emplearán cuestionarios breves en línea o en clase para verificar la comprensión de los contenidos y fomentar el aprendizaje autónomo en torno a los principios y herramientas de la sostenibilidad aplicada.
- Exámenes: se realizarán evaluaciones parciales y/o finales que integren tanto aspectos teóricos como prácticos, orientadas a medir la comprensión y capacidad de aplicación de los conceptos y metodologías de sostenibilidad a distintos entornos productivos.

El profesorado actuará como guía y facilitador del proceso de aprendizaje, proporcionando retroalimentación continua y fomentando la participación activa del alumnado. Se promoverá el uso de herramientas colaborativas y recursos digitales para apoyar el trabajo práctico y el aprendizaje entre iguales.

Las intervenciones del profesor en clase serán fundamentalmente teórico-prácticas, orientadas a demostrar mediante casos de estudio y ejemplos aplicados la forma en que los principios de sostenibilidad pueden integrarse eficazmente en los sistemas productivos.

4.2. Materiales y recursos didácticos

Para el desarrollo de las actividades del curso se utilizarán los recursos y materiales del aula.

a) Infraestructura Hardware y de comunicaciones

- Un ordenador para cada alumno con acceso a internet.
- Infraestructura de red para conectar los equipos en red.
- Proyector o pantalla digital para realizar las exposiciones tanto del profesor como de los alumnos.

b) Software

- **Sistema operativo:** Ubuntu (o equivalente compatible).
- **Ofimática:** Office 365 (Word, Excel, PowerPoint).
- **Navegadores web:** Mozilla Firefox, Google Chrome.
- **Almacenamiento de datos:** OneDrive y/o dispositivos externos (pendrive) para respaldo de proyectos y materiales.

5. EVALUACIÓN

5.1. Criterios de evaluación

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado, se tomará como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación establecidos para el módulo que figuran en el cuadro siguiente:

Resultados de Aprendizaje	Criterios de Evaluación	Unidades
RA1. Identifica los aspectos Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) que componen la sostenibilidad desde el punto de vista de las organizaciones, considerando el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.	a) Se han identificado los marcos internacionales asociados al desarrollo sostenible. b) Se han relacionado los Objetivos de Desarrollo Sostenible con su importancia para la consecución de la Agenda 2030. c) Se han identificado los acuerdos internacionales relativos a cambio climático y su importancia en los sectores productivos. d) Se ha analizado la conexión entre cambio climático y los retos globales a los que se enfrenta la humanidad. e) Se ha analizado la respuesta de Europa al reto del cambio climático.	UD1
RA2. Caracteriza el cambio climático, identificando el impacto del consumo energético como causa del mismo y la eficiencia energética como mejora.	a) Se ha descrito el cambio climático y las causas que lo producen. b) Se ha definido la huella de carbono y cómo calcularla. c) Se han identificado los riesgos y oportunidades que plantea el cambio climático para la sociedad y los sectores productivos. d) Se han analizado los objetivos del Acuerdo de París y los retos que plantea su consecución. e) Se ha analizado el papel clave del sector energético en la lucha frente al cambio climático. f) Se ha valorado la importancia del ahorro y el uso eficiente de la energía.	UD1, UD2
RA3. Establece las características de la Economía Circular (EC), en comparación con el modelo lineal, identificando sus	a) Se han analizado los principales aspectos causantes de impactos negativos sobre el medioambiente. b) Se han identificado las acciones encaminadas a hacer un uso eficiente de	UD3, UD5

PROGRAMACIÓN SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

beneficios ambientales, sociales y económicos.	los recursos naturales y de las materias primas. c) Se han definido los principales tipos de residuos valorando cómo reducir su producción, aplicando la jerarquía de gestión de los residuos. d) Se han analizado los diferentes modelos de negocio basados en la economía circular.	
RA4. Establece la importancia de los ecosistemas y el medioambiente para el desarrollo de los sectores productivos, considerando el papel de la biodiversidad.	a) Se han identificado los beneficios que tienen los diferentes ecosistemas para los sectores productivos. b) Se ha establecido la relación de dependencia entre los recursos naturales y la actividad económica. c) Se han analizado las acciones encaminadas a minimizar los impactos negativos de la actividad productiva sobre los ecosistemas y la biodiversidad. d) Se han identificado las acciones dirigidas a la protección de la biodiversidad, valorando las oportunidades que presentan para la actividad empresarial.	UD2, UD3
RA5. Caracteriza los impactos que los sectores productivos y la actividad económica tienen sobre las personas y la sociedad, analizando sus ventajas e inconvenientes.	a) Se ha analizado la importancia de facilitar el desarrollo de la actividad profesional de manera digna y justamente recompensada. b) Se ha valorado de la formación continua y el desarrollo profesional y humano de las personas en la mejora de la actividad económica. c) Se han identificado las ventajas de propiciar entornos seguros de trabajo y relaciones basadas en la igualdad y la inclusión de personas con capacidades diversas en los sectores productivos y la sociedad en general. d) Se han descrito los requisitos necesarios para asegurar que la actividad laboral garantiza la seguridad y el bienestar de personas empleadas, clientela y la sociedad en general. e) Se han analizado la contribución de los sectores productivos y la actividad económica en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.	UD4, UD5

	f) Se han identificado las acciones que la actividad económica y empresarial debe realizar para proporcionar productos y servicios de calidad a su clientela y asegurar la satisfacción de estos	
RA6. Identifica los aspectos que desde el gobierno de las organizaciones contribuyen a un modelo empresarial y económico más sostenible centrándose en las personas y el medioambiente.	a) Se ha caracterizado la importancia de la actuación ética e íntegra en las organizaciones empresariales y su papel en el respeto por los Derechos Humanos. b) Se ha valorado la importancia de aplicar los principios de sostenibilidad en toda la cadena de suministro. c) Se han descrito las principales iniciativas y marcos conceptuales dirigidos a mejorar la gestión de los aspectos ASG	UD1, UD5

Grado de Consecución de los Resultados de Aprendizaje para Evaluación Positiva:

Para que la evaluación del módulo sea positiva será necesario alcanzar la puntuación de 5 en todos los resultados de aprendizaje (RA).

5.2. Formación en Empresa

En la nueva ley de FP y revisando la RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2024, de la Secretaría Autonómica de Educación, se dictan instrucciones sobre la ordenación académica y de organización de los centros que imparten Formación Profesional durante el curso 2024-2025 en la Comunidad Valenciana.

Plan de evaluación educativa desglosado

RA	Criterio de evaluación	Unidad/es relacionada/s	Lugar de impartición
RA1. Identifica los aspectos Ambientales, Sociales y de	a) Se han identificado los marcos internacionales asociados al desarrollo sostenible.	UD1	Centro

PROGRAMACIÓN SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

Gobernanza (ASG) que componen la sostenibilidad desde el punto de vista de las organizaciones, considerando el concepto de desarrollo sostenible y los marcos internacionales que contribuyen a su consecución.	b) Se han relacionado los Objetivos de Desarrollo Sostenible con su importancia para la consecución de la Agenda 2030.	UD1	Centro
	c) Se han identificado los acuerdos internacionales relativos a cambio climático y su importancia en los sectores productivos.	UD1	Centro
	d) Se ha analizado la conexión entre cambio climático y los retos globales a los que se enfrenta la humanidad.	UD1	Centro
	e) Se ha analizado la respuesta de Europa al reto del cambio climático.	UD1	Centro
RA2. Caracteriza el cambio climático, identificando el impacto del consumo energético como causa del mismo y la eficiencia energética como mejora.	a) Se ha descrito el cambio climático y las causas que lo producen.	UD1	Centro
	b) Se ha definido la huella de carbono y cómo calcularla.	UD1	Centro
	c) Se han identificado los riesgos y oportunidades que plantea el cambio climático para la sociedad y los sectores productivos.	UD2	Centro
	d) Se han analizado los objetivos del Acuerdo de París y los retos que plantea su consecución.	UD2	Centro
	e) Se ha analizado el papel clave del sector energético en la lucha frente al cambio climático.	UD2	Centro
	f) Se ha valorado la importancia del ahorro y el uso eficiente de la energía	UD2	Empresa

PROGRAMACIÓN SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

RA3. Establece las características de la Economía Circular (EC), en comparación con el modelo lineal, identificando sus beneficios ambientales, sociales y económicos.	a) Se han analizado los principales aspectos causantes de impactos negativos sobre el medioambiente.	UD3	Centro
	b) Se han identificado las acciones encaminadas a hacer un uso eficiente de los recursos naturales y de las materias primas.	UD3	Centro
	c) Se han definido los principales tipos de residuos valorando cómo reducir su producción, aplicando la jerarquía de gestión de los residuos.	UD3	Centro
	d) Se han analizado los diferentes modelos de negocio basados en la economía circular.	UD5	Centro
RA4. Establece la importancia de los ecosistemas y el medioambiente para el desarrollo de los sectores productivos, considerando el papel de la biodiversidad.	a) Se han identificado los beneficios que tienen los diferentes ecosistemas para los sectores productivos.	UD2	Centro
	b) Se ha establecido la relación de dependencia entre los recursos naturales y la actividad económica.	UD2	Centro
	c) Se han analizado las acciones encaminadas a minimizar los impactos negativos de la actividad productiva sobre los ecosistemas y la biodiversidad.	UD3	Centro
	d) Se han identificado las acciones dirigidas a la protección de la biodiversidad, valorando las oportunidades que presentan para la actividad empresarial.	UD3	Centro
	a) Se ha analizado la importancia de facilitar el desarrollo de la actividad	UD4	Centro

PROGRAMACIÓN SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

RA5. Caracteriza los impactos que los sectores productivos y la actividad económica tienen sobre las personas y la sociedad, analizando sus ventajas e inconvenientes.	profesional de manera digna y justamente recompensada.		
	b) Se ha valorado de la formación continua y el desarrollo profesional y humano de las personas en la mejora de la actividad económica.	UD4	Empresa
	c) Se han identificado las ventajas de propiciar entornos seguros de trabajo y relaciones basadas en la igualdad y la inclusión de personas con capacidades diversas en los sectores productivos y la sociedad en general.	UD4	Empresa
	d) Se han descrito los requisitos necesarios para asegurar que la actividad laboral garantiza la seguridad y el bienestar de personas empleadas, clientela y la sociedad en general.	UD4	Empresa
	e) Se han analizado la contribución de los sectores productivos y la actividad económica en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.	UD4	Empresa
	f) Se han identificado las acciones que la actividad económica y empresarial debe realizar para proporcionar productos y servicios de calidad a su clientela y asegurar la satisfacción de estos	UD5	Empresa
RA6. Identifica los aspectos que desde el gobierno de las organizaciones contribuyen a un	a) Se ha caracterizado la importancia de la actuación ética e íntegra en las organizaciones empresariales y su papel en el respeto por los Derechos Humanos.	UD1	Centro

PROGRAMACIÓN SOSTENIBILIDAD APLICADA AL SISTEMA PRODUCTIVO

modelo empresarial y económico más sostenible centrándose en las personas y el medioambiente.	b) Se ha valorado la importancia de aplicar los principios de sostenibilidad en toda la cadena de suministro.	UD5	Centro
	c) Se han descrito las principales iniciativas y marcos conceptuales dirigidos a mejorar la gestión de los aspectos ASG	UD5	Centro

Modulo profesional	RA	CENTRO	Empresa
	RA1	100%	0%
	RA 2	100%	0%
	RA 3	80%	20%
	RA4	100%	0%
	RA5	20%	80%
	RA6	100%	0%
Total		85%	15%

5.2. Sistemas de Evaluación. Continua. Final

Al alumno que no alcance el porcentaje de asistencia requerido no se le podrá aplicar el sistema de evaluación continua y le será aplicado el sistema de evaluación final.

Se necesita un mínimo de un 85% de asistencia, si no, se pierde el derecho a evaluación continua, con lo que supone suspenso automático en la evaluación y, en su caso, del curso.

Debido al carácter estrechamente relacionado con el mundo laboral del curso, las faltas por trabajo debidamente documentadas se justificarán

La nota final se obtiene realizando la media aritmética de los 6 Resultados de Aprendizaje. Cada Ra tiene un 16.6% de peso en la nota final.

5.3. Criterios de calificación

Las calificaciones de cada evaluación considerarán los **instrumentos de evaluación** empleados para medir la adquisición de cada **resultado de aprendizaje (RA)**. Será necesario obtener **una nota igual o superior a 5** en cada RA para considerarlo superado.

Estructura de la evaluación continua (modalidad presencial)

- **20 % — Ejercicios y prácticas calificables**
Incluye el desarrollo y entrega de ejercicios de programación en Python y pequeñas prácticas guiadas relacionadas con las unidades del trimestre.
- **80 % — Proyectos teórico-prácticos y pruebas de unidad o evaluación**
Corresponde a la realización de proyectos integradores (individuales o en grupo), que demuestren la comprensión y aplicación de los contenidos trabajados en cada bloque, así como a las pruebas teórico-prácticas de cada unidad o evaluación.

Para poder realizar la media final, la nota media entre prácticas y proyectos deberá ser igual o superior a 4. En caso de no alcanzar esa nota mínima, el estudiante deberá recuperar la unidad o evaluación en el plazo acordado.

Conductas fraudulentas y uso de IA

- El plagio, copia o colaboración indebida en prácticas, exámenes o proyectos supondrá una calificación de 0 para todos los implicados. En caso de reincidencia, el alumno/a perderá la evaluación continua y deberá realizar la prueba final en junio.
- El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa (IA) se considerará fraudulento si no está debidamente citado o indicado. Cualquier contenido generado con la ayuda de IA deberá estar claramente identificado y no se evaluará como parte del trabajo propio del estudiante.

5.4. Actividades de recuperación

Cada evaluación incluirá una convocatoria de recuperación, destinada al alumnado que no haya alcanzado el mínimo exigido.

La recuperación consistirá en la entrega de un proyecto complementario o prueba práctica que evidencie la adquisición de los resultados de aprendizaje pendientes.

Ausencias en pruebas o entregas

- Si no se aporta justificante médico o documental válido → calificación 0.
- Si se aporta justificante médico válido:
 - En caso de examen o proyecto, el alumno/a podrá realizarlo en la fecha de recuperación correspondiente.

- o En caso de práctica, deberá entregarse en un plazo máximo de dos días tras presentar el justificante. O en su defecto, en una fecha acordada con el profesor.

5.5. Reclamaciones

Las reclamaciones se gestionarán según la normativa vigente.

5.6. Criterios de Recuperación

Para recuperar la asignatura será necesaria la entrega de todas las prácticas calificables o la realización de una prueba teórico-práctica. En ambos casos la nota de cada actividad o prueba ha de ser superior a 5.

5.7. Convocatoria extraordinaria

Para aprobar la asignatura se realizará una prueba teórico-práctica. En ambos casos la nota de la prueba ha de ser superior a 5.

6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

No se tienen programadas actividades complementarias. Así mismo, se solicitará la aprobación del Equipo Directivo para la realización de Actividades Complementarias y/o Extraescolares que puedan surgir a lo largo del curso y que no estén previstas en la presente programación.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Durante el presente curso, desde el servicio de psicopedagogía no se ha informado de ningún estudiante con necesidades educativas específicas, por lo que no será necesario aplicar medidas de atención para este tipo de estudiantes.

Tampoco hay ningún informe individual valorativo del alumnado.

No obstante, si durante el desarrollo del curso, apareciera un estudiante con necesidades educativas específicas, se establecerán una serie de pautas por parte del profesorado, que ofrezcan al estudiante la posibilidad de alcanzar los objetivos marcados para el módulo.

Distinguiremos como estudiantes con necesidad educativa específica de apoyo educativo a los siguientes perfiles:

- Estudiantes con necesidades educativas especiales.
 - o Estudiantes con trastornos graves de conducta. Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo pedagógico como por ejemplo:

- Modificar la ubicación en clase.
- Repetición individualizada de algunas explicaciones.
- Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo.
- Potenciar la participación en clase.
- Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje.
- o Estudiantes con discapacidad física.
 - Se debería estudiar el tipo de dispositivos (periféricos) que precisan y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones dedicadas a tal fin.
 - Estudiantes con altas capacidades intelectuales.

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras que requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y razonamiento (actividades de proacción).

8. BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA

El Material proporcionado por el docente se adjunta en la plataforma Aules.

En cuanto a la fuente de información utilizada cabe resaltar que se ha extraído gran parte de Internet, y posteriormente se ha ido adaptando contenidos, creando contenidos nuevos y realizando propuestas de ejercicios/prácticas con las soluciones.

9. ACTIVIDADES DIDÁCTICAS COMPLEMENTARIAS

Actividades complementarias

Las actividades complementarias se irán comentando a medida que avance el curso. Ahora mismo no hay ninguna prevista

Actividades extraescolares

Todavía no hay ninguna prevista